Qualidade de Software

Prof. Martim Dietterle

Católica de Santa Catarina
Centro Universitário

Qualidade de Processo de Software

- **Processo:**
  - Sequência de passos realizados para um determinado propósito (IEEE);

- **Processo de Software:**
  - Conjunto de atividades, métodos, práticas e tecnologias que as pessoas utilizam para desenvolver e manter software e produtos relacionados (CMM - *Capability Maturity Model* (Modelo de Maturidade em Capacitação)

Qualidade de Processo de Software

- Uma das maiores dificuldades encontradas pelas empresas de software é o gerenciamento de seus processos de software;

- A partir disso, utiliza-se um Modelo de Processo de Software, o qual procura descrever formalmente e de maneira organizada todas as atividades que devem ser seguidas para a obtenção segura de um produto de software;

Modelo de Processo de Software

- É necessário escolher um modelo apropriado às metas da organização e saber o grau em que esse modelo será implementado;

- Modelos CMM, SPICE e Bootstrap são padrões relacionados a processo de software;

Uma empresa imatura

- Os processos de desenvolvimento são improvisados e se existem, não são seguidos;
- O trabalho é feito em regime de emergência;
- Dificilmente se cumpre compromissos e prazos;
- Não se faz planejamento com estimativas realistas;
- O sucesso de um projeto depende de alguns excepcionais na equipe.

Um processo de software imaturo

- O processo é improvisado por profissionais e gerências;
- Não é rigorosamente seguido e cumprimento não é controlado;
- Altamente dependente de profissionais atuais;
- Baixa visão do progresso e da qualidade;
- A qualidade do produto pode ficar comprometida para que prazos sejam cumpridos;
- Custo de manutenção excessivos;
- Qualidade difícil de se prever.

Um processo de software Maduro

- Coerente com as linhas de ação, o trabalho é efetivamente concluído;
- Definido, documentado e melhorado constantemente:
  - Compreendido;
  - Utilizado;
  - Ativo.
- Conta com o apoio visível da alta administração e outras gerências;
- Bem controlado – fidelidade ao processo é objeto da auditoria e controle;
- São utilizadas medições do produto e do processo;
- Uso disciplinado da tecnologia.

Maturidade de Processo de Software

- A qualidade do processo de software pode ser analisada através do nível de maturidade do processo;

- A maturidade dos processos de software de uma organização influencia na sua capacidade de atingir metas de custo, qualidade e cronograma;

Maturidade

- Reflete uma medida do quanto o processo pode ser definido, gerenciado, medido, controlado e executado de maneira eficaz.

Modelo de Processo de Software

- Benefícios de uma melhoria baseada em um modelo:
  - Estabelecem uma linguagem comum;
  - Constrói um conjunto de processos e procedimentos desenvolvidos com sugestões de uma ampla participação da comunidade de software;
  - Oferece uma estrutura para se realizar avaliações confiáveis e consistentes;
  - Auxilia comparações em diversas indústrias.

Modelo de Processo de Software

- Riscos de uma melhoria baseada em um modelo:
  - Modelos são simplificações do mundo real;
  - Modelos não são suficientemente abrangentes;
  - Interpretação e adaptação à situações particulares devem estar ajustadas ao objetivo do negócio;
  - É necessário bom senso para se utilizar modelos corretamente e com visão.

Capability Maturity Model (CMM)

- O CMM é uma ferramenta útil para orientação no processode melhoria;
- Um ponto importante a se observar no modelo CMM:
  - É um modelo que se refere ao processo pelo qual o produto é construído;
- É um modelo de referência para a qualidade de processo de produção de software;

Capability Maturity Model (CMM)

- Através de um processo formal de avaliação, uma organização é classificada em um “nível de maturidade” que varia de 1 a 5.
  - O nível de maturidade indica em que medida os processos daquela organização são maduros;
  - Quanto maior o nível de maturidade, melhores e mais maduros são os processos.

Os 5 níveis de Maturidade do CMM

Os 5 níveis de Maturidade do CMM

- Os 5 níveis do CMM são organizados de modo a estabelecer as prioridades na condução de programas de melhoria do processo de software;
- Cada nível é considerado como pré-requisito para o nível seguinte;
- Não é possível pular níveis;
- Cada nível apoia-se nas competências que a organização desenvolveu no nível anterior.

Os 5 níveis de Maturidade do CMM

Os 5 níveis de Maturidade do CMM

Os 5 níveis de Maturidade do CMM

Os 5 níveis de Maturidade do CMM

Os 5 níveis de Maturidade do CMM

Os 5 níveis de Maturidade do CMM

CMM – Níveis

- **Nível 1 – Inicial**
  - apresentam deficiências de planejamento e enfrentam dificuldades ao realizarem previsões;
  - Geralmente não se cumprem prazos;
  - Os projetos custam mais do que o previsto;
  - Depende-se de habilidades sociais;
  - As qualidades, procedimentos e o conhecimento pertencem às pessoas.

CMM – Níveis

- **Nível 2 – Repetição**
  - Neste nível, organizações têm maior probabilidade de cumprir compromissos de requisitos, prazos e custos;
  - A políticas e procedimentos existentes para gerenciar o desenvolvimento de software são obedecidas;
  - Planejamento formal de novos projetos (baseados na experiência anterior);
  - Os compromissos são assumidos com bases realistas na experiência e nos requisitos documentados
  - O desenvolvimento é acompanhado e os planos revisados quanto aos prazos, custos,estimativas e funcionalidades.

CMM – Níveis

- **Nível 2 – Repetição**
  - Existem mecanismos formais para corrigir desvios;
  - A gestão de requisitos é formalizada para se assegurar que as expectativas do cliente estão sendo atendidas;
  - Controla-se o relacionamento com os sub-contratados;
  - Não há entretanto padronização, o gerenciamento é feito para o projeto e os processo podem ser repetidos com resultados previsíveis.

CMM – Níveis

- **Nível 3 – Definição**
  - Processos utilizados são estabelecidos e padronizados em toda a organização;
  - Processos técnicos são considerados paralelamente aos gerencias.

CMM – Níveis

- **Nível 4 – Gerenciado**
  - A organização estabelece metas quantitativas de qualidade e produtividade para as atividades do processo e para os produtos produzidos;
  - são estabelecidas métricas quantitativas para seus produtos e processos;
  - medidas são coletadas, avaliadas e analisadas continuamente;
  - controle estatístico do processo: a gestão agora é feita com base quantitativas.

CMM – Níveis

- **Nível 5 – Otimizado**
  - A empresa consegue identificar os pontos fracos de seus processos para corrigí-los proativamente. As equipes de projeto analisam os defeitos para determinar as causas, os processos de software são avaliados e atualizados para evitar que falhas conhecidas ocorram novamente;
  - A organização está engajada na melhoria contínua de seus projeto e também na otimização;
  - é capaz de agir de forma preventiva;

CMM – Níveis

- **Nível 5 – Otimizado**
  - Reduz-se o retrabalho e desperdício;
  - Utilização controlada e disciplinada da inovação nos métodos e tecnologias utilizadas;
  - Melhorias em processos e tecnologias são planejadas e executadas como atividade de rotina.

Exercícios – Entregar no Teams

1. Quais as dificuldades em se prover qualidade no processo?
2. Por que devemos nos preocupar com qualidade no processo?
3. Por que qualidade é ter conformidade com os requisitos?
4. Como a qualidade se reflete no processo?
5. Como a qualidade se reflete no produto?
6. O custo para se implementar o gerenciamento da qualidade vale a pena?
7. Dentre as fases do processo de desenvolvimento, qual a que concentra maior % de defeitos (problemas)?
8. Quais os problemas, nessas fases iniciais?
9. A qualidade deve ser então uma fase adicional no processo de desenvolvimento?
10. Na prática como se dá a aferição da qualidade no processo e no produto?